

철스크랩 라벨링 연구 요청서

1. 연구 요청 목적

본 연구는 철스크랩 Instance Segmentation 라벨링을 본격적으로 진행하기 전에, 라벨링 업체가 바로 참고할 수 있는 **초기 작업 기준**을 우선 수립하기 위한 연구입니다.

라벨링은 2026년 6월 17일부터 10월까지 진행될 예정입니다.

따라서 6월 17일 라벨링 착수를 위해서는 우선 적용 가능한 1차 기준이 필요하며, 이후 라벨링 진행 과정에서 데이터 품질, 모델 학습 결과, 추론 성능을 확인하며 기준을 단계적으로 보완하고자 합니다.

특히 초기 라벨링 착수 단계에서는 기존에 라벨링된 객체를 대량으로 삭제하거나 수정하는 방식보다는, **기존 라벨은 최대한 유지하면서 기존에 누락되었거나 추가 라벨링이 필요한 객체를 보완하는 방식**이 더 효율적이라고 판단됩니다.

따라서 본 연구의 1차 목적은 다음 두 가지입니다.

1. 입력 이미지 크기 1280 기준에서 학습 가능한 Polygon Point 수 기준을 확인하는 것
2. 우선 추가 라벨링해도 무리가 없는 충분히 큰 Instance 크기의 러프한 기준을 확인하는 것

본 연구는 단순한 일회성 분석이 아니라,

초기 기준 수립 → 라벨링 적용 → 모델 성능 검증 → 기준 보완의 흐름으로 진행되는 연구입니다.

기준이 새롭게 도출되거나 기존 기준이 변경되는 경우에는

해당 기준의 변경 사유, 실험 결과, 성능 변화, 라벨링 작업에 미치는 영향을 함께 공유 부탁드립니다.

2. 연구 목표 및 추진 방향

2.1 최종 목표

최종 목표는 라벨링에 필요한

철스크랩 Instance Segmentation 라벨링 가이드에 필요한 기준을 수립하는 것입니다.

최종 기준표에는 다음 항목이 포함되기를 요청드립니다.

구분	최종 기준
Instance 크기 기준	모델 학습 시 성능에 유의미한 Instance 크기
입력 이미지 크기 및 Point 수 기준	학습 성능과 추론 효율이 균형적인 조건

2.2 라벨링 기준 수립 방향

본 연구는 라벨링 착수에 필요한 초기 기준을 먼저 도출하고, 이후 라벨링 진행 기간 동안 운영 관점의 기준을 고도화하는 방식으로 진행 부탁드립니다.

초기 라벨링 기준은 작업 후 기준이 변경되었을 때 라벨의 삭제나 재작업을 전제로 하기보다는, **이미 작업한 라벨은 유지한 상태에서 추가로 라벨링해야 할 객체 범위를 정하는 방향**으로 검토 부탁드립니다.

2.3 연구 우선순위

우선순위	연구 항목	기준 해상도 / 조건	목표 일정	활용 목적
1순위	Polygon Point 수 기준 도출	입력 이미지 크기 1280 기준	6월 12일	라벨링 시작을 위한 Point 수 기준 수립
2순위	충분히 큰 Instance 우선 라벨링 기준 도출	원본 라벨 3840×2160 기준	6월 26일	우선 추가 라벨링해도 무리가 없는 객체 크기 기준 수립
3순위	입력 이미지 크기 및 Point 수 조합 최적화	960 / 1280 / 1600 / 1920 등	8월 4일	학습·추론 성능과 운영 효율 균형점 도출
4순위	학습에 의미 있는 Instance 최소 크기 기준 고도화	원본 라벨 3840×2160 기준	9월 4일	최종 라벨링 기준표 고도화

초기 기준은 최종 확정값이 아니어도 무방합니다.
다만 라벨링 업체가 작업을 시작할 수 있도록, 우선 적용 가능한 1차 기준 형태로 정리 부탁드립니다.

3. 1순위 연구 요청

입력 이미지 크기 1280 기준 Polygon Point 수 기준 도출

현재 라벨 데이터는 4K 원본 기준으로 Polygon Point가 매우 세밀하게 구성되어 있으며, 이미지당 Instance 수와 Point 수가 많아 학습 시 GPU 메모리 사용량이 과도하게 증가하는 문제가 발생하고 있습니다.

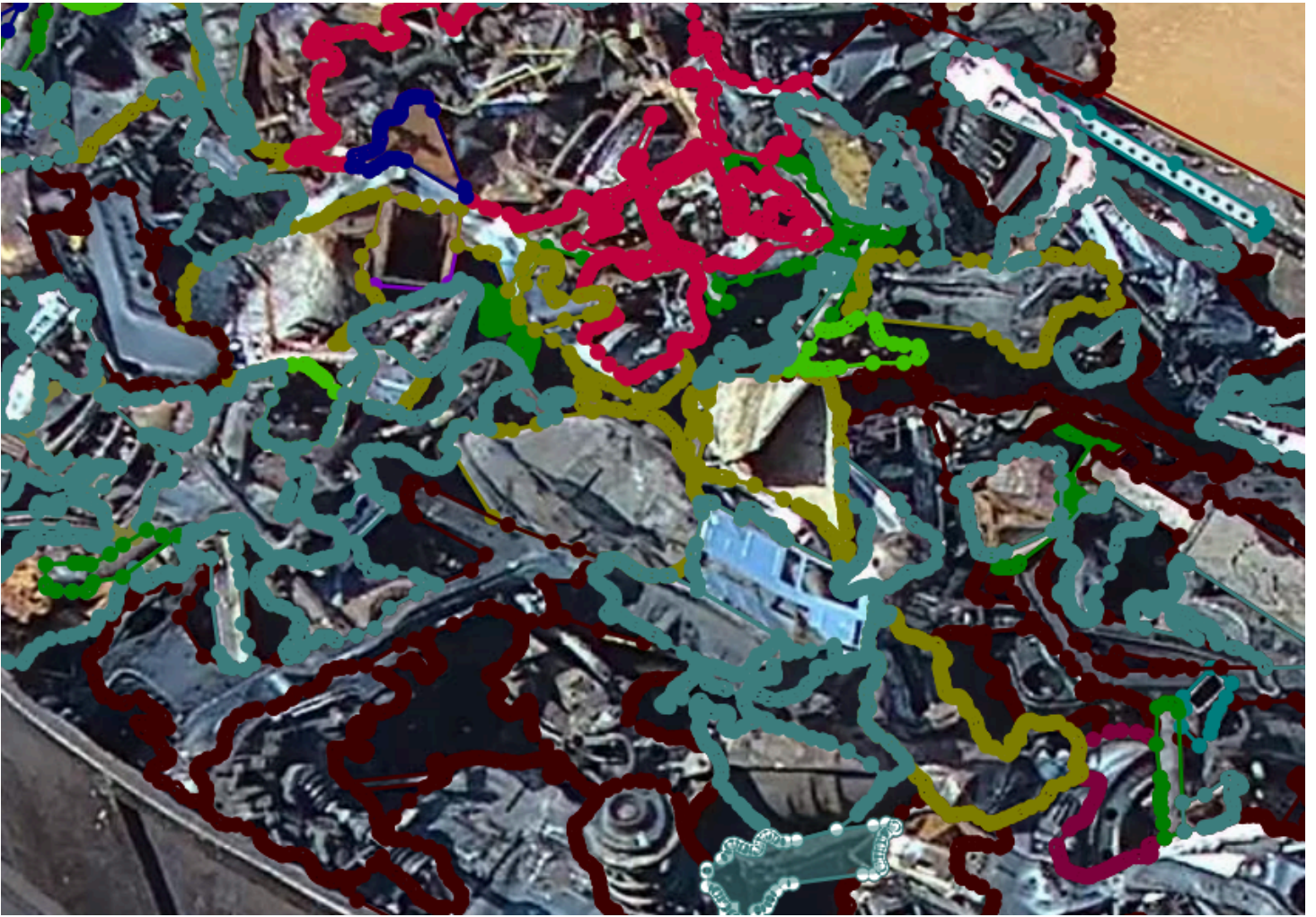
다만 4K 이미지를 그대로 입력 이미지로 사용하는 것은 리소스 사용량이 과도할 수 있으므로, 우선 입력 이미지 크기 1280 기준에서 현재 검토 중인 segmentation 모델 학습이 가능한 Point 수 기준을 확인 부탁드립니다.

본 기준은 향후 라벨링 업체가 Polygon을 작성하거나 기존 Polygon을 보정할 때 참고할 수 있는 **Point 수 상한 기준**으로 활용하고자 합니다.

확인 요청 사항

- 입력 이미지 크기 1280 기준 YOLO26x-seg 학습 가능 여부
- OOM이 발생하지 않는 Polygon Point 수 기준
- Instance당 최대 Point 수 기준
- 이미지 1장당 총 Point 수 기준
- Point 단순화 수준별 Mask 품질 변화
- Point 단순화 수준별 학습 가능 여부 및 GPU 메모리 사용량 변화

관련 예시 이미지



캡션: 4K 원본 이미지 기준으로 Polygon Point가 과도하게 구성된 사례. 입력 이미지 크기 1280 기준에서 학습 가능한 Point 수를 우선 확인할 필요가 있음.

4. 2순위 연구 요청

3840×2160 기준 충분히 큰 Instance 우선 라벨링 기준 도출

철스크랩 데이터는 객체가 서로 겹쳐 있거나 절단, 구김, 파손 등으로 인해 일부만 보이는 경우가 많습니다. 이 과정에서 기존 라벨링 결과에 포함되지 않은 객체나, 추가 라벨링 여부를 판단하기 어려운 소형 객체가 발생할 수 있습니다.

초기 라벨링 착수 단계에서는 기존에 라벨링된 객체를 삭제하거나 대량 수정하는 방식보다, **기존 라벨을 유지하면서 누락된 객체를 추가로 라벨링하는 방식**이 작업 효율 측면에서 더 적절하다고 판단됩니다.

너무 작은 Instance는 모델 학습에 기여하는 정도가 낮을 수 있는 반면,
라벨링 비용과 작업 시간은 증가시킬 수 있습니다.

다만 어느 크기 이하부터 학습에 무의미한지 정밀하게 판단하려면 충분한 학습·검증 실험이 필요하므로,
우선은 라벨링 착수에 활용할 수 있는 **충분히 큰 Instance 기준**을 러프하게 확인하고자 합니다.

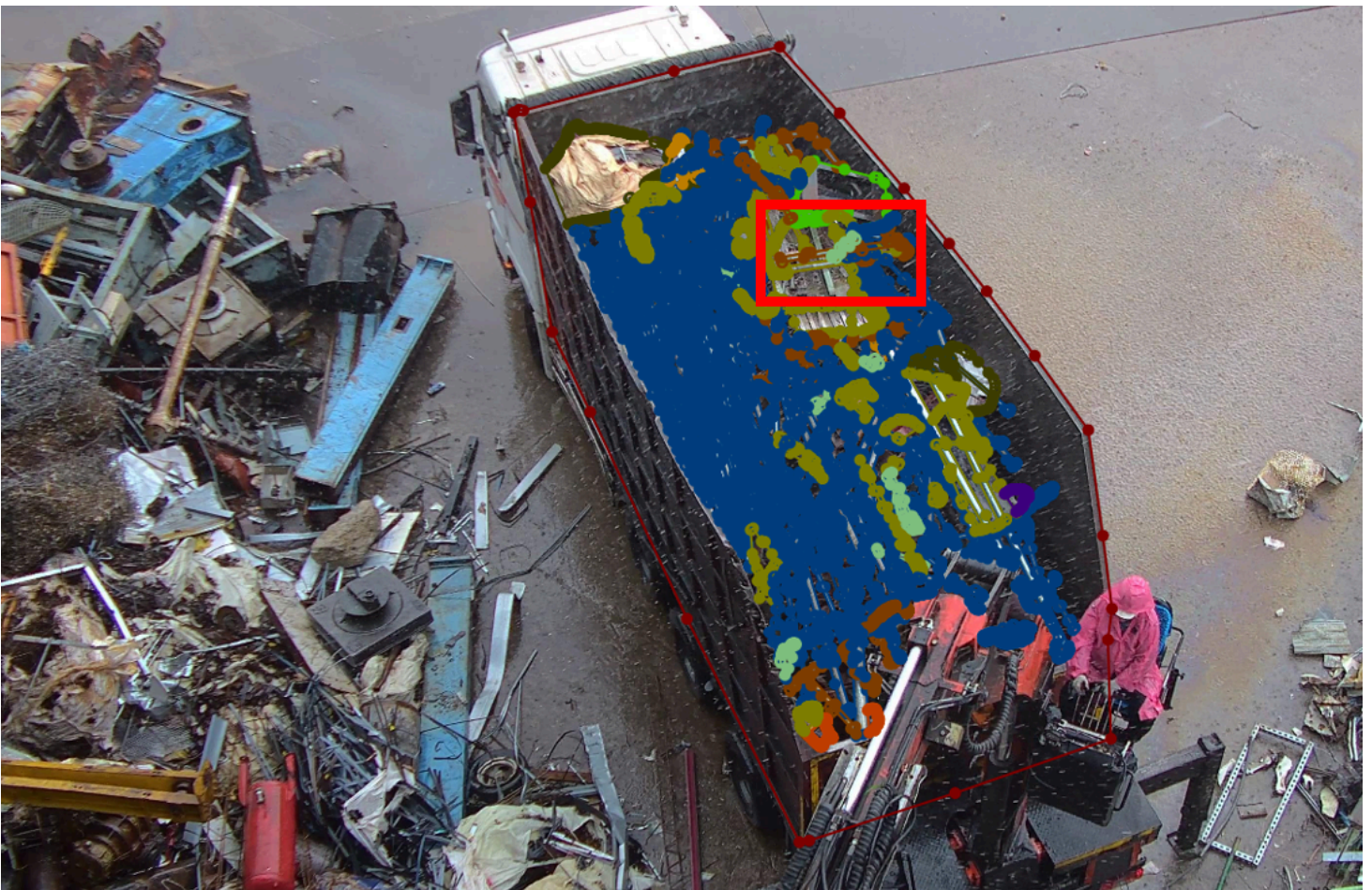
따라서 원본 라벨 기준인 3840×2160 해상도에서

어느 정도 크기 이상의 객체라면 우선 추가 라벨링해도 무리가 없는지에 대한 기준을 먼저 도출해 주시기 바랍니다.

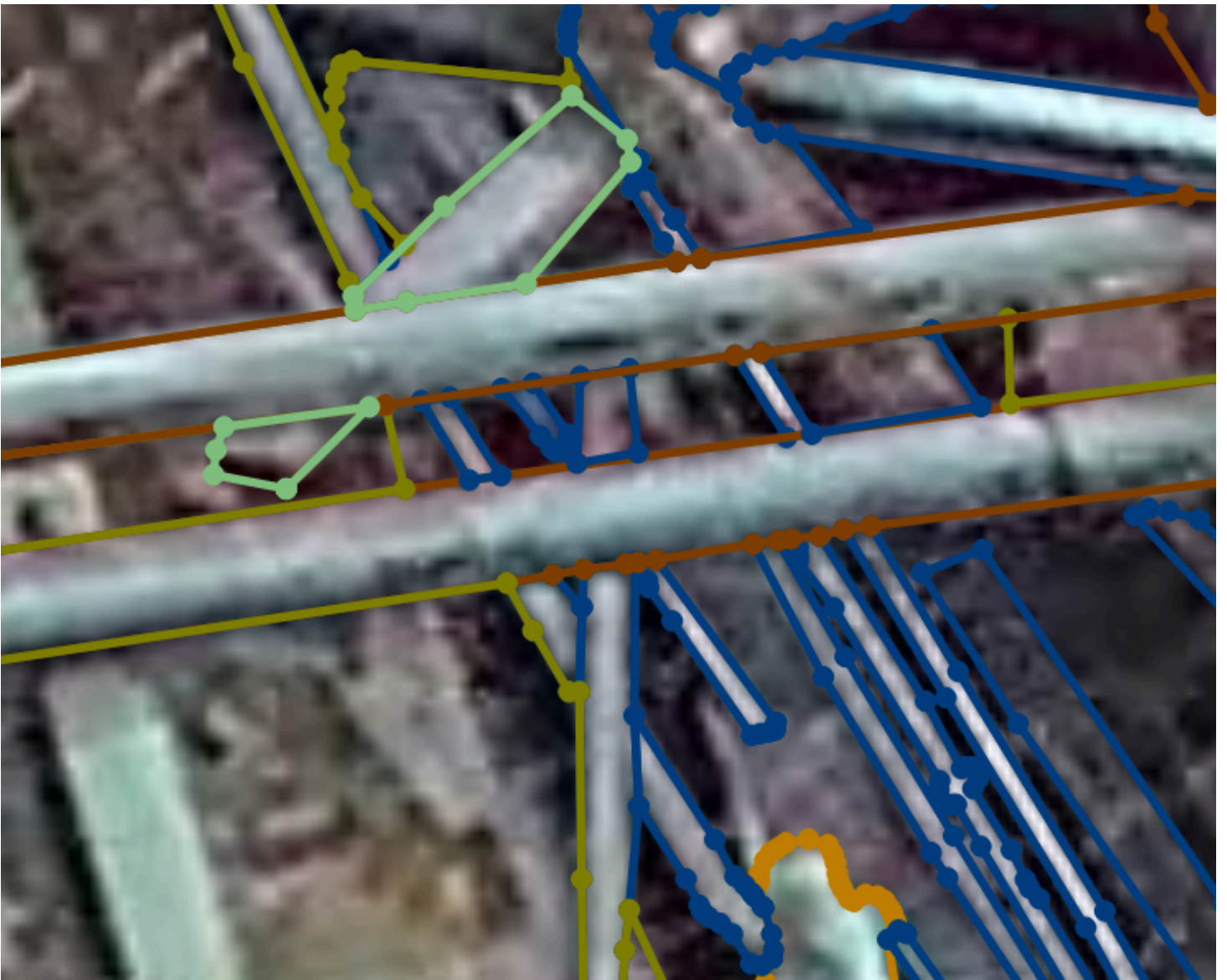
확인 요청 사항

- 3840×2160 기준 우선 추가 라벨링해도 무리가 없는 충분 크기 Instance 구간
- 이미지 전체 면적 대비 Instance 면적 비율 기준
- 객체 크기 기준 적용 시 추가 라벨링 대상 Instance 수 변화

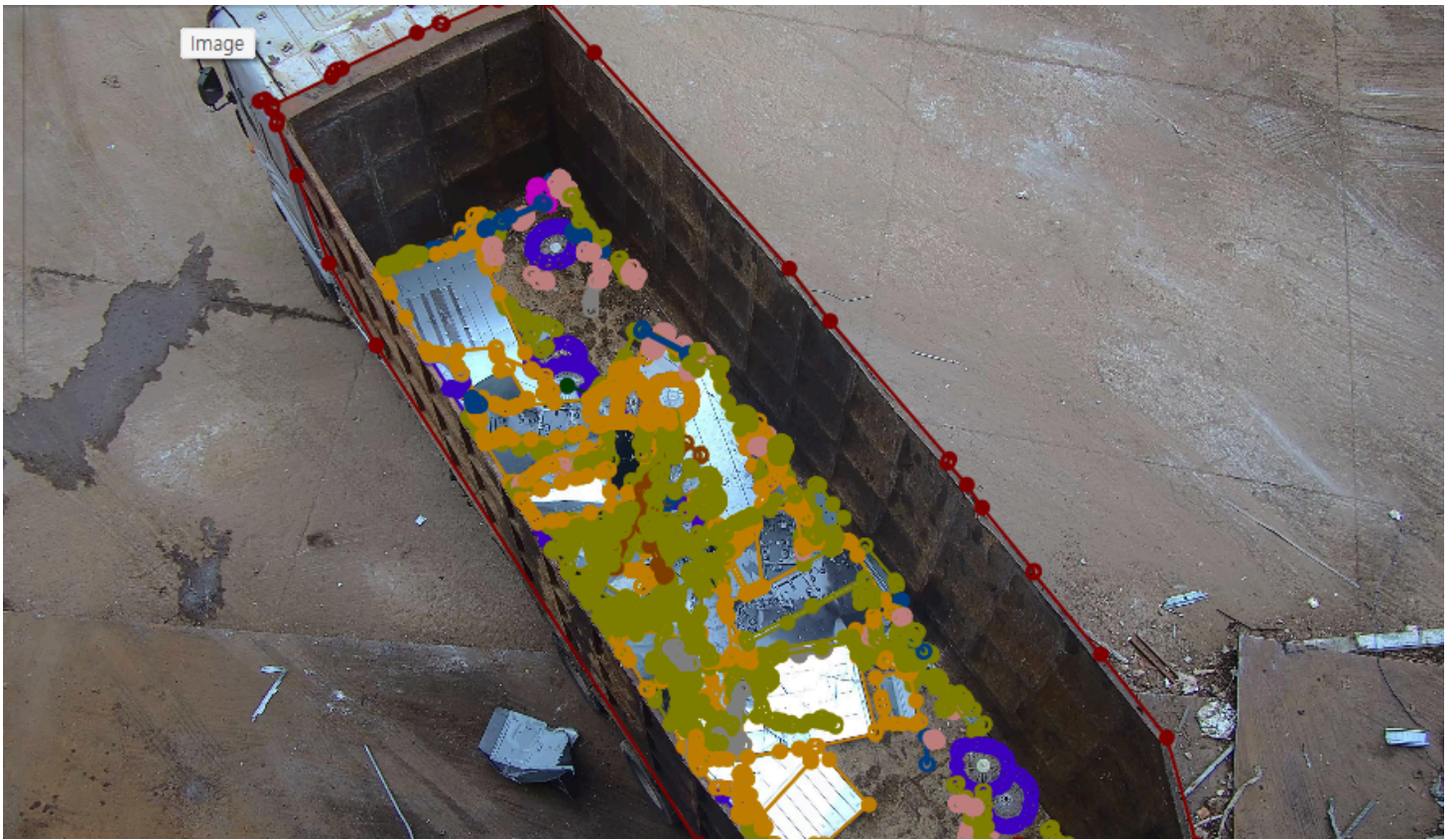
관련 예시 이미지



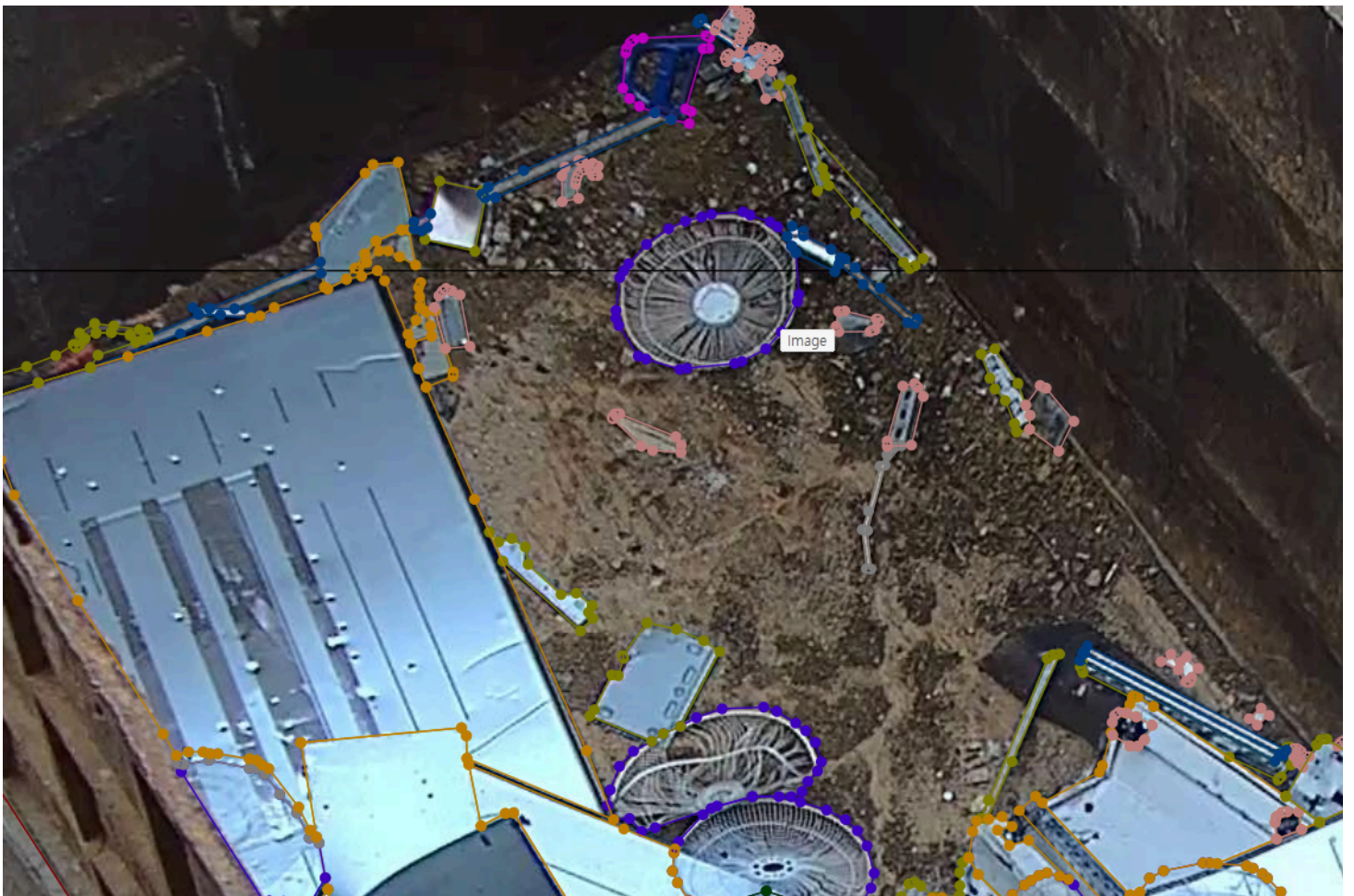
캡션: 전체 화각 내에서 철스크랩 객체들이 복잡하게 중첩되어 있는 사례



캡션: 겹쳐진 객체를 개별 Instance로 분리하면서 작은 Instance가 발생한 사례. 민트색 Polygon Instance를 추가 라벨링 또는 유지 대상으로 보는 것이 타당한지 검토가 필요함.



캡션: 소형 Instance가 다수 발생할 수 있는 철스크랩 적재 이미지 사례



캡션: 살구색, 노란색 등 작은 Instance를 각각 독립 객체로 추가 라벨링하는 것이 모델 성능에 기여하는지 검토가 필요한 사례



캡션: 겹쳐진 객체를 개별 Instance로 분리 라벨링하는 과정에서 소형 객체가 연쇄적으로 발생할 수 있음을 설명하는 이미지

5. 3순위 연구 요청

균형적인 입력 이미지 크기 및 Point 수 조합 도출

1순위 연구에서는 입력 이미지 크기 1280 기준으로 학습 가능한 Point 수를 우선 확인합니다.

이후에는 실제 운영 관점에서 YOLO26x-seg 기준으로 추론 속도와 성능이 균형적인 입력 이미지 크기 및 Point 수 조합을 검토 부탁드립니다.

확인 요청 사항

- 입력 이미지 크기별 Box mAP 및 Mask mAP 변화
- 입력 이미지 크기별 추론 속도 변화
- 입력 이미지 크기별 GPU 메모리 사용량 변화
- Point 수 단순화 수준별 성능 변화
- 속도와 성능이 균형적인 이미지 크기 및 Point 수 조합

6. 4순위 연구 요청

학습에 의미 있는 Instance 최소 크기 기준 고도화

2순위 연구가 라벨링 착수를 위해

우선 추가 라벨링해도 무리가 없는 충분히 큰 Instance 기준을 찾는 것이라면,

본 연구는 라벨링 진행 과정에서 축적되는 결과를 바탕으로

모델 학습 및 라벨링 작업을 효율적으로 진행할 수 있는 라벨링 기준 확립이 목적입니다.

초기 단계에서는 기존 라벨의 삭제보다는 추가 라벨링 기준 수립을 우선하되,

라벨링 진행 중 모델 성능에 부정적인 영향을 주는 과소 객체, 불명확 객체, 과도한 Polygon 사례가 확인되는 경우에는

최종 기준표에 반영할 수 있도록 별도 검토 부탁드립니다.

확인 요청 사항

- 3840×2160 기준 모델 학습에 의미가 있다고 볼 수 있는 최소 Instance 크기
- 클래스별 최소 Instance 크기 차이
- 겹침, 절단, 구김, 파손 객체의 유지 또는 추가 라벨링 기준
- 기준 적용 시 모델 성능과 라벨링 효율 변화